

大学生创新训练项目计划申请书

项目编号	S202510288101		
项目名称	基于深度学习的超限车辆智能感知方法与系统		
项目负责人	康思源	联系电话	18392659283
所在学院	计算机科学与工程学院		
学号	923106840521	专业班级	软件工程
指导教师	李敏		
申请日期	2025 年 1 月 22 日		
起止年月	2025 年 1 月至 2027 年 1 月		

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送项目管理办公室。

一、基本情况

项目名称	基于深度学习的超限车辆智能感知方法与系统						
项目级别	省级						
项目类型	创新训练项目						
所属学科	学科一级门： 工学 学科二级类： 计算机类						
申请金额	6000.00 元	起止年月				2025 年 1 月 至 2027 年 1 月	
负责人	康思源	性别	男	民族	汉族	出生年月	2005 年 5 月
学号	923106840521	联系电话	宅： 18392659283 手机： 18392659283				
指导教师	李敏	联系电话	宅： 手机： 18061299568				
项目简介	车辆超限超载违法行为严重影响了公路的使用寿命和车辆自身的行驶安全，因此，对车辆超限超载实施精准有效的打击，开展超限超载车辆不停车精准识别，进而自动向执法人员推送检查指令等课题的研究，具有重要意义。本课题主要是利用视频监控数据，基于深度学习研究方法研究车辆的分类与检测、车牌识别、超限超载车辆检测，并搭建超限车辆智能感知系统，为智慧交通提供技术支持。						
负责人曾经参与科研的情况	参与全国大学生高等数学竞赛，获江苏赛区二等奖 参与年级汇编课程设计，取得优异成绩 参与年级 C++语言课程设计，取得优异成绩						

指导教师承担科研课题情况	近年来，指导老师作为项目负责人，主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、中国博士后科学基金、教育部重点实验室访问学者基金、中央高校基本科研业务费、省级重点实验室开放基金、国防科技大学合作、企业委托等项目 10 多项；另外，作为项目骨干成员，参与 JW 科技委、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金，江苏省交通厅科技成果转化、华为集团校企合作、以及其他企事业单位资助等项目 10 余项。 如： [1] 国家自然科学基金项目，四维 CT 时空融合肺的运动建模及弹性参量反演，2016/01-2018/12，已结题，主持 [2] 江苏省自然科学基金项目，图像引导放射治疗中肺部肿瘤运动追踪机理与算法研究，2015/07-2018/06，已结题，主持 [3] 中国博士后科学基金面上项目，四维 CT 图像时空融合弹性配准与病变区域分割，2015/05-2017/05，已结题，主持 [4] “生物流变科学与技术”教育部重点实验室访问学者基金，基于生物力学的心脏动态建模与弹性形变研究，2018/06-2020/12，已结题，主持 [5] 山东省数字医学与计算机辅助手术重点实验室开放基金，基于样条转换与深度学习的胸腔 CT 图像协同配准方法研究，2019/01-2020/12，已结题，主持 [6] 中央高校基本科研业务费，联合生物力学形变与深度学习的肺通气建模机理与方法，2019/03-2021/02，已结题，主持 [7] 南京瑞易科技有限公司校企合作项目，三维图像建模仿真，2019/12-2020/06，已结题，主持 [8] 国防科技大学外协合作项目，卫星信号反演降雨

	算法集成 2021/11-2022/11，已结题，主持 [9] 国防科技大学外协合作项目，多源微波信号采集平台开发与应用，2023/1-2024/6，在研，主持 [10] JW 科技委项目，XXXXXXX 子课题，2023/1-2025/12，在研，主持 [11] 江苏微之润智能技术有限公司产学研合作项目，基于水文监控的城市洪灾智能监测与预警技术，2021/10-2024/12，在研，主持 [12] 华为技术有限公司校企合作项目，智慧运营软件研发，2018/09-2020/12，已结题，参与 [13] 国家自然科学基金项目，高光谱图像联合超分辨与分类的结构化稀疏学习理论与算法，2016/01-2019/12，已结题，参与 [14] 内蒙古自治区交通运输厅建设科技项目，无人机技术在内蒙古自治区交通安全与应急处置领域的应用研究，2018/08-2019/07，已结题，参与 [15] 江苏省公路科学研究计划项目，基于机器视觉的智能化巡查关键技术研究，2018/01-2019/12，已结题，参与 [16] 江苏省交通运输厅科技成果转化项目，基于边缘计算及5G 云协同的超限车辆智能感知与精准指挥技术应用研究，2021/01-2024/06，已结题，参与 [17] 江苏省交通厅科技项目，交安信息感知与主动安全防控技术研发及产业化, 2024/08-2027/07，在研，参与 [18] 南京市交通局项目，基于多传感融合与人工智能的超限车辆监测与精准指挥系统，2024/05-2025/06，在研，参与 [19] 江苏省特种设备安全监督检验研究院项目，电梯异常事件监测与预警关键技术研究，2024/05-2026/06，在研，参与
指导教师对本项目的支持情况	1. 专业指导与技术支持：作为人工智能领域的专家，老师给予该项目极大的关注和全力支持。老师凭借深厚的深度学习理论基础，为项目团队提供专业的技术指导和支持，针对深

		度学习的各个方面，指导教师提供了许多宝贵性建议，并亲自参与部分核心算法的设计和验证工作。 2. 实验设备与资源支持：为支持本次项目，老师提供了各类所需的软硬件资源，并且积极获取实验数据和测试场景，以确保项目的实用性与可靠性 3. 项目管理与进度监督：老师十分注重项目的规范管理和进度控制。将定期与我们进行进度汇报和讨论，及时指出存在的问题与不足，并提出改进意见和建议，这将保证项目能够按照计划顺利进行。			
项目组 主要成员	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
	康思源	923106840521	软件工程	计算机科学与工程学院	车辆分类模型构建与实验
	顾倚嘉	923106840518	计算机科学与技术	计算机科学与工程学院	车辆超载检测
	王晨宇	923106840230	计算机科学与技术	计算机科学与工程学院	车牌识别模型和系统构建

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

近年来，随着汽车数量的加速增加，车辆事故数多发，引起广泛的社会关注。其中车辆超限超载是危害公路交通安全与基础设施寿命的突出问题，传统人工执法存在效率低、覆盖范围有限、实时性不足等缺陷。为响应只会交通发展需求，本研究旨在通过深度学习技术，构建一套基于时评监控数据的超限超载车辆智能感知系统，通过精准识别与分类、动态监测与预警、系统集成与验证为智慧交通提供技术支持。希望通过本课题的成果，可以为智慧交通提供新的技术，减少社会中此类

事故的发生频率。

（2）研究内容

围绕车辆分类模型构建与实验、车牌识别模型和系统构建、车辆超载检测三个核心任务，本研究具体分工如下

一、车辆分类模型构建与实验

1.数据采集与标注：收集高速公路、城市道路等场景下的监控视频数据，针对货车、客车、危化品运输车等类型进行精细化标注，建立涵盖不同光照、天气条件的车辆分类数据集。

2.模型设计与优化：基于 YOLOv8 框架，引入 Transformer 注意力机制优化车辆特征提取模块，提升复杂场景（如遮挡、低分辨率）下的分类精度；通过迁移学习（预训练权重基于 COCO 数据集）加速模型收敛。

3.实验验证与对比：对比 Faster R-CNN、EfficientDet 等主流算法，以 mAP（平均精度均值）、FPS（帧率）为指标，验证模型在分类准确率与实时性上的优势。

二、车牌识别模型和系统构建

- **1.车牌定位与图像预处理：**采用改进的 CTPN（Connectionist Text Proposal Network）模型实现车牌区域定位，结合图像增强技术（如直方图均衡化、去雾算法）提升低质量图像的识别率。
- **2.字符分割与识别模型：**基于 CRNN（卷积循环神经网络）架构设计车牌字符识别模型，通过双向 LSTM 强化上下文关联，解决模糊、倾斜车牌的字符分割问题。
- **3.系统集成与接口开发：**将车牌识别模块封装为轻量化 API，支持与超限检测系统的实时数据交互；开发可

视化界面，实现车牌信息自动录入与违规车辆历史记录查询功能

三、 车辆超载检测

- **1.多模态数据融合载重估测：**结合视频监控中的车身形变特征（如轮胎压缩度、车架弯曲程度）与激光雷达点云数据，构建基于注意力机制的 LSTM 时序预测模型，动态估测车辆载重。
- **2.超限判定规则引擎：**根据国家标准（如轴数限值、车货总重阈值）设计多级判定规则，对疑似超载车辆进行优先级排序，并融合车牌识别结果生成电子证据链。
- **3.执法联动系统开发：**对接交通管理平台，实现超载车辆信息（车牌、位置、载重数据）自动推送至执法人员移动终端；支持生成执法报告并同步至云端数据库。

（3）国、内外研究现状和发展动态

1.车辆车型分类：

在传统视觉方法上，之前的研究离不开车辆几何特征和颜色分析，比如易受光照和视角影响的基于 HOG，SIFT 等特征提取算法结合 SVM 分类器。

如今，卷积神经网络（CNN）的模型（如 YOLO、ResNet、EfficientNet）逐渐成为主流。比如，改进的 Faster R-CNN 实现多车型实时分类，准确率达 95%以上。

2.车牌检测与识别：端到端模型（如 CRNN、LPRNet）结合注意力机制，显著提升检测精度。例如，改进的 YOLOv5 实现多车牌并行检测，速度达 60 FPS 相较于易受污损或倾斜干扰的传

统方法有更高的准确度。

3.超载检测：

运用动态视觉检测，即基于视频图像分析车辆形变（如轮胎下沉量、车轴间距变化）或激光雷达扫描体积估算载重。

前景：

1.车辆车型分类：

针对边缘计算设备（如车载摄像头、路边单元），研究模型压缩与加速技术。通过迁移学习解决不同地区车型特征差异问题。采用知识蒸馏、量化技术优化边缘计算设备的实时性。

2.车牌检测与识别：

结合视频流时序分析与 VIN 码校验，解决对伪造或遮挡车牌的识别出错问题。利用自监督预训练减少对标注数据的依赖。不同国家车牌格式复杂，模型需具备强泛化能力。结合红外摄像头增强夜间检测鲁棒性。

3.超载检测：

通过车载终端与路边单元协同，实现超载实时监控与数据上报。结合大数据分析历史超载行为

模式，提高执法资源配置效率。制定相关判定标准，与政策协同优化。

前景总结：

AI、物联网（IoT）、5G 技术的结合推动系统集成化。例如，通过云端平台整合车型分类、车牌识别与超载检测数据，实现全链条监管。

现有研究在算法精度与实时性上已取得显著进展，但复杂场景适应性和防作弊能力仍需突破。未来方向包括轻量化模型、多模态融合及政策-技术协同优化。

发展中国家（如东南亚、非洲）的交通管理需求增长，为相关技术输出提供机遇。

参考文献：

1. 高磊等《一种基于视频图像特征的车辆检测方法》，知网。
2. 刘志勇等《基于图像处理的车牌识别系统的研究》，文库吧。
3. 王云 郭琪《基于视频图像处理的车型识别研究综述》，知网。
4. 朱敏《基于视频的交通监控技术研究》，知网。
5. 张勇《智能交通中视频图像处理技术的应用研究》，知网。

6. 张杰 邓露 刘英凯《基于机器视觉的车辆检测与参数识别研究进展》，知网。

7. 刘思铄 朱立忠《基于交通监控视频的车辆检测方法研究》，知网。

8. 袁爱龙《基于视频的汽车车型识别研究》，知网。

赵大可《基于视频的车标检测识别技术研究》，知网。

（4）创新点与项目特色

创新点

先进的深度学习模型融合：创新性地整合多种先进的深度学习模型，用于车辆的快速检测与分类，结合卷积神经网络优化车牌识别算法，同时运用基于回归的深度学习模型精准计算车辆的超限超载情况。这种多模型协同工作的方式，显著提升了系统对不同类型车辆特征的综合识别能力，相比单一模型，识别准确率提高。

实时视频流分析处理：开发高效的实时视频流处理技术，能够在不中断视频采集的情况下，对监控视频中的车辆进行实时分析。通过优化数据传输与处理流程，实现了对视频数据的秒级响应，确保执法人员能够在第一时间获取超限超载车辆信息，极大提高了执法效率，相比传统的事后分析方式，处理时间缩短。

自适应环境感知与调整：系统具备自适应环境感知能力，能够自动识别不同的光照条件、天气状况（如雨、雪、雾等）以及复杂的交通场景，并根据环境变化实时调整深度学习模型的参数。这

一创新使得系统在各种恶劣环境下仍能保持稳定的检测性能，有效解决了传统检测方法在复杂环境下误判率高的问题

项目特色

一站式智能感知系统：构建了一个集车辆分类、检测、车牌识别、超限超载检测以及信息推送为一体的一站式智能感知系统。该系统能够将各个环节的功能紧密结合，实现数据的无缝流转与共享，为智慧交通管理提供了完整的解决方案，避免了传统多系统协作时的数据传输延迟和信息不一致问题。

数据驱动的持续优化：建立了大规模的车辆信息数据库，涵盖了不同车型、不同超载情况以及各种环境下的车辆数据。通过对这些数据的持续分析和挖掘，不断优化深度学习模型的参数，使系统的检测性能随着数据量的增加而持续提升。同时，系统还具备自动更新功能，能够及时将最新的优化成果应用到实际检测中，保持系统的先进性和准确性。

高度集成与易用性：系统设计注重硬件与软件的高度集成，采用一体化的硬件设备，减少了系统搭建的复杂性和成本。同时，开发了简洁直观的用户界面，执法人员只需通过简单的操作即可获得所需的车辆信息和执法指令，大大降低了系统的使用门槛，提高了执法人员的工作效率。

（5）技术路线、拟解决的问题

1.数据采集与预处理：

使用高清彩色摄像机在不同光照和天气条件下采集车辆图像，确保数据多样性。

对采集的图像进行预处理，包括图像增强、归一化和数据增强（如旋转、缩放、翻转等），以提高模型的泛化能力。

2.特征提取：

使用预训练的卷积神经网络（如 ResNet、Inception）进行特征提取，捕捉车辆的视觉特征。

结合传统图像处理技术（如边缘检测、纹理分析）提取车辆的几何和纹理特征。

3.模型评估与优化：

在验证集上评估模型性能，使用混淆矩阵、准确率、召回率和 F1 分数等指标进行综合评估。

通过调整模型结构、学习率和数据增强策略进一步优化模型性能。

4.车牌定位：

基于边缘检测（如 Canny 算子）与形态学处理结合，通过连通区域分析定位车牌区域。

通过深度学习方法，采用目标检测模型（如 Inception ResNet V2）直接定位车牌区域，提升复杂场景下的鲁棒性。

运用深度学习分割模型，基于语义分割网络（如 U-Net）实现端到端字符分割，适用于倾斜或模糊车牌。

5.字符识别：

在模板匹配与特征统计上，通过模板比对和特征分析（如空心区域检测）区分相似字符（如 0 与 8），传统方法识别率约 91.9%。

使用集成 Tesseract 等 OCR 引擎，结合深度学习模型（如 CRNN）提升识别精度，支持多语言和复杂字体。

6.传统图像处理模型：

流程：灰度化→边缘检测（Canny 算子）→形态学处理→投影分割→模板匹配。

7.深度学习模型：

目标检测阶段，采用预训练模型（如 YOLO、Faster R-CNN）进行车牌检测，结合迁移学习优化训练效率。

端到端识别，联合训练检测与识别模型（如 LPRNet），减少中间误差传递，识别速度可达实时。

数据增强，通过标注工具（如 LabelImg）生成边界框数据，归一化处理后输入模型，提升泛化能力。

8.硬件组成：

采集设备，高清摄像机（彩色或红外）、补光设备（如 950nm 红外灯）、地感线圈触发抓拍。

9.软件模块：

实时监控，程序显示匹配的入场/出场图像，支持人工干预（如近似车牌匹配）。

数据管理，车牌模糊查询、图像存档功能。

（6）项目研究进度安排及成员分工

第一阶段

康思源：

任务目标：车辆分类模型初步构建；**具体任务：**收集车辆图像数据，进行数据预处理，构建初步的车辆分类模型；**可观测、可检查的结果：**完成数据收集和预处理，初步

模型构建报告

王晨宇：

任务目标：车牌识别模型初步构建；**具体任务：**收集车辆图像数据，进行数据预处理，构建初步的车牌识别模型；**可观测、可检查的结果：**完成数据收集和预处理，初步模型构建报告

顾倚嘉：

任务目标：车牌超载检测算法研究；**具体任务：**研究车辆超载检测算法，收集相关数据，进行算法初步设计；**可观测、可检查的结果：**算法设计报告，初步实验结果

第二阶段

任务目标：车辆分类模型优化与实验；**具体任务：**对模型进行训练和优化，进行实验验证，调整模型参数；**可观测、可检查的结果：**优化后的模型性能报告，实验验证结果

王晨宇：

任务目标：车牌识别系统集成与测试；**具体任务：**将车牌识别模型集成到系统中，进行系统测试和调试；**可观测、可检查的结果：**系统集成报告，测试结果

顾倚嘉：

任务目标：车辆超载检测系统构建与实验；**具体任务：**构建车辆超载检测系统，进行实验验证，优化算法性能；**可观测、可检查的结果：**系统构建报告，优化后的算法

性能报告

(7) 已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

三位成员均在汇编课程设计与暑期 c++课程设计中取得较好成绩，具有良好的代码能力和学习精神

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备条件：学校提供条件：项目主持人所在学院具有教育部“高维信息智能感知与系统”重点实验室，江苏省“光谱成像与智能感知”重点实验室，经过“十五”、“十一五”211工程学科建设和条件保障建设，现已具备良好的开展图像处理和分析相关研究的实验条件，目前，实验室已有数十台高性能图像工作站，另有数十台PC机，可以满足本项目开展的需要。本项目来源于江苏省科技成果转化项目：“基于边缘计算及5G云协同的超限车辆智能感知与精准指挥技术应用研究”和江苏济帆交通科技有限公司校企合作项目“交安信息感知与主动安全防控技术研发及产业化”，有足够的经费支撑本课题开展相关研究。

尚缺少的条件及解决方法：无

三、 经费预算

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	6000.00	无	3000.00	3000.00
1. 业务费	2000.00	发表软著, 打印费, 购买图书等	1000.00	1000.00
(1) 计算、分析、测试费	0.00	无	0.00	0.00
(2) 能源动力费	0.00	无	0.00	0.00
(3) 会议、差旅费	0.00	无	0.00	0.00
(4) 文献检索费	0.00	无	0.00	0.00
(5) 论文出版费	2000.00	发表软著, 打印费, 购买图书等	1000.00	1000.00
2. 仪器设备购置费	0.00	无	0.00	0.00
3. 实验装置试制费	0.00	无	0.00	0.00
4. 材料费	4000.00	硬盘, 电脑配件	2000.00	2000.00
学校批准经费				

四、 指导教师意见

同意通过。

导师（签章）：

年	月	日
---	---	---

五、 院系意见

年	月	学院（盖章）： 日

六、 学校意见

年	月	学校（盖章）： 日